



finis
Universidad Finis Terrae
Facultad de Ingeniería

ECUACIONES

Asignatura: Matemáticas

Recordemos

Ecuaciones

Una ecuación es una proposición que expresa la igualdad de dos expresiones algebraicas, la cual puede ser verdadera o falsa de acuerdo a los valores por los cuales se reemplace. En general nos enfrentamos a tres posibilidades:

- 1 Que no exista ningún número que verifique la igualdad.
Ejemplo: $x - 3 = x + 3$. Ningún número satisface esta afirmación, por lo que decimos que la ecuación no tiene solución.
- 2 Que todos los posibles números hagan verdadera la igualdad.
Ejemplo: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
- 3 Que existan uno o más números que verifiquen la igualdad, pero no todos los posibles. A estos números se le llaman raíz o solución de la ecuación.
Ejemplo: $x + 3 = 5$, $x = 2$ es una raíz de la ecuación.

Ecuaciones Lineales con una Incógnita

Una ecuación lineal es una variable es una ecuación equivalente a una de la forma

$$ax + b = 0$$

donde a y b son números reales y x es la variable.

Ejemplos:

- $4x - 5 = 3$
- $x - 6 = \frac{x}{3}$

Resolución de Ecuaciones Lineales con una Incógnita

Determine el conjunto solución de las siguientes ecuaciones, donde x y $z \in \mathbb{R}$.

① $\frac{1}{2}x - 8 = 1$

Sol. $x = 18$

② $3 + \frac{1}{3}x = 5$

Sol. $x = 6$

③ $\frac{z}{5} = \frac{3}{10}z + 7$

Sol. $x = -70$

④ $2x - \frac{x}{2} + \frac{x+1}{4} = 6x$

Sol. $x = \frac{1}{17}$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Se denominan ecuaciones fraccionarias aquellas que presentan incógnita en el denominador. Una forma de resolverlas es multiplicar la ecuación por el Mínimo común Múltiplo de las expresiones que son denominadores.

Se debe poner especial atención a identificar las restricciones de la ecuación, las cuales son los valores de la incógnita que indeterminan alguna expresión, es decir, no vaya a hacer cero algún denominador. En un caso así la ecuación no tiene solución.

Ejemplo: Determine el conjunto solución de la ecuación planteada. Identifique claramente las restricciones asociadas.

$$\frac{1}{x} + \frac{3}{2x} = \frac{1}{3x} + \frac{13}{12}$$

Ejemplo

Determine el conjunto solución de la ecuación

$$\frac{2(2-x)}{x-1} + \frac{3-x}{x+1} + 3 = \frac{4}{x^2-1}$$

Resolución de Problemas

Para plantear y resolver problemas se propone la siguiente guía a modo de ayuda.

1. **Identifique la variable.** Reconozca la cantidad que se pide determinar en el problema propuesto. Usualmente se identifica mediante una lectura cuidadosa de la pregunta planteada al final del problema. Designe una notación para la variable, puede ser x o cualquier otra letra. Recuerde escribir claramente lo que representa la variable.
2. **Transforme las palabras en álgebra.** Lea de nuevo cada una de las frases del problema, y exprese todas las cantidades mencionadas mediante la variable definida.

Resolución de Problemas

3. **Relacione cantidades.** Identifique la condición del problema que vincula dos o más de las expresiones establecidas en el paso anterior. Un enunciado que dice que una cantidad “es igual a?” o “es lo mismo que?” , generalmente indica el tipo de relación que se está solicitando.
4. **Fórmule el modelo.** Plantee una ecuación que exprese la condición del problema identificada en los pasos anteriores.
5. **Resuelva el problema y verifique su respuesta.** Resuelva la ecuación, verifique que la solución obtenida satisface el problema, y exprese la respuesta en la forma de un enunciado, que responda a la pregunta planteada en el problema.

Ejemplo

Los miembros de una fundación desean invertir \$18.000 en dos tipos de seguros que pagan dividendos anuales del 9 y 6 %, respectivamente. ¿Cuánto deberán invertir a cada tasa si el ingreso debe ser igual a \$1440?

Solución

- Identifique la variable.
 x : dinero que invierte al 9 %
- Transforme las palabras en álgebra

x : dinero que invierte al 9 %

$(18000 - x)$: dinero que invierte al 6 %

$(x \cdot 0,09)$: dinero que recibe por el interés del 9 %

$(18000 - x) \cdot 0,06$: dinero que recibe por el interés del 6 %

$(18000 \cdot 0,08)$: ingreso que se espera obtener.

- Relacione cantidades
Monto recibido al invertir al 9 % **más** Monto recibido al invertir al 6 % **igual al** 8 % de la inversión total

- Formule el modelo

$$x \cdot 0,09 + (1800 - x) \cdot 0,06 = (18000 \cdot 0,08)$$

- Resuelva el problema

$$x \cdot 0,09 + (1800 - x) \cdot 0,06 = (18000 \cdot 0,08)$$

$$0,09x + 1080 - 0,06x = 1440$$

$$360 = 0,03x$$

$$12000 = x$$

Se debe invertir \$12.000 al 9 % y \$6.000 al 6 %

Ejercicios Propuestos

- 1 Un hombre invierte al 8 % el doble de la cantidad que destina al 5 %. Su ingreso total anual por las dos inversiones es de \$588.000. ¿Cuánto dinero invirtió a cada tasa?
- 2 Humberto hereda \$100.000 y los invierte en dos certificados de depósito. Un certificado paga 6 % y el otro 4,5 % anual de interés simple. Si el interés total es de \$5.025 al año, ¿cuánto dinero está invertido a cada una de las tasas?
sol. \$35.000 al 6 % y \$65.000 al 4,5 %.
- 3 Un químico tiene soluciones de citrato de litio al 6 % y al 15 %. Desea obtener 0.5 litros de una solución de citrato de litio al 8 %. ¿Cuántos litros de cada solución debe incorporar para obtener los 0.5 litros de mezcla al 8 %?.
sol. 0, $\frac{38}{3}$ litros.

Valor absoluto

Si x es un número real, se define el valor absoluto de x como:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (1)$$

Ejemplo:

- $|-5| = -(-5) = 5$
- $|3| = 3$

Teorema

Dados dos números x e $y \in \mathbb{R}$:

- $|x| \geq 0$
- $|x| = 0$ si y solo si $x = 0$
- $|x| = |-x|$
- $|\frac{x}{y}| = \frac{|x|}{|y|}$ con $y \neq 0$
- $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Desigualdad Triangular)
- $\sqrt{x^2} = |x|$

Ecuaciones con valor absoluto

Podemos resolver ecuaciones que contengan valores absolutos. De la definición se sabe que para $|x|$ debemos considerar al menos dos casos $x \geq 0$ y $x < 0$.

Ejemplo: Encuentre todas las soluciones de la ecuación $|x - 3| = 4$

Solución

Encuentre todas las soluciones de la ecuación $|x - 3| = 4$

Se puede ver que el signo de la expresión que está dentro del valor absoluto varía si $x \geq 3$

- Si $x \geq 3$

$$|x - 3| = 4$$

$$x - 3 = 4$$

$$x = 7$$

Como $7 \geq 3$, podemos decir que $x = 7$ es solución de la ecuación

Ecuaciones con valor absoluto

- Si $x < 3$

$$\begin{aligned}|x - 3| &= 4 \\ -(x - 3) &= 4 \\ -x + 3 &= 4 \\ -1 &= x\end{aligned}$$

Como $-1 < 3$, $x = -1$ es solución de la ecuación.

En resumen la ecuación $|x - 3| = 4$ tiene dos soluciones $x = 7$ y $x = -1$

Observación

Existen diversas técnicas para resolver ecuaciones con valor absoluto. Consideremos el ejemplo anterior:

$$|x - 3| = 4$$

Ambas expresiones son siempre positivas, por lo que podemos elevarlas al cuadrado y así eliminar el valor absoluto.

$$|x - 3| = 4$$

$$(x - 3)^2 = (4)^2$$

$$x^2 - 6x + 9 = 16$$

$$x^2 - 6x - 7 = 0$$

$$(x + 7)(x - 1) = 0$$

Observación

$$\begin{aligned}x + 7 = 0 \vee x - 1 = 0 \\ x = -7 \vee x = 1\end{aligned}$$

Debemos recordar que esta estrategia se puede utilizar siempre que tengamos dos expresiones positivas, de lo contrario, la técnica no es válida.

Ejercicios Propuestos

Encuentre todas las soluciones de las siguientes ecuaciones. Considere que $x \in \mathbb{R}$

- $|2x - 3| = 5$

sol: $x = 4; x = -1$

- $|3x - 2| = 4 - x$

sol: $x = \frac{3}{2}; x = -1$

- $|x - 3| + 7 = 0$

sol: ϕ

- $|3x - 5| = 1 - x$

sol: ϕ

- $|7x + 2| + 5 = 21$

sol: $x = -\frac{18}{7}; x = 2$

Ecuaciones con dos valores absolutos

Encuentre todas las soluciones de la ecuación

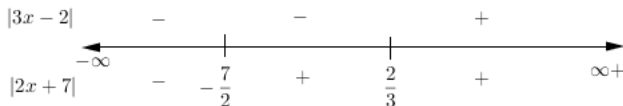
$$|3x - 2| = |2x + 7|$$

Solución

En este caso se tiene que:

- $3x - 2 \geq 0$, si $x \geq \frac{2}{3}$
- $2x + 7 \geq 0$, si $x \geq \frac{-7}{2}$

Tenemos tres casos que analizar



Solución

- Si $x < -\frac{7}{2}$

$$-(3x - 2) = -(2x + 7)$$

$$(3x - 2) = (2x + 7)$$

$$x = 9$$

Como $9 \not< -\frac{7}{2}$, la solución es vacía.

Solución

- Si $-\frac{7}{2} \leq x < \frac{2}{3}$

$$-(3x - 2) = (2x + 7)$$

$$-3x + 2 = 2x + 7$$

$$x = -1$$

Como $-\frac{7}{2} \leq -1 < \frac{2}{3}$, entonces $x = -1$ es solución de la ecuación.

Solución

- Si $\frac{2}{3} \leq x$

$$(3x - 2) = (2x + 7)$$

$$3x - 2 = 2x + 7$$

$$x = 9$$

Como $\frac{2}{3} \leq 9$, entonces $x = 9$ es solución de la ecuación.

En conclusión la ecuación tiene dos soluciones $x = -1 \vee x = 9$

Forma alternativa de resolución

Recuerde que existen diversas estrategias para resolver ecuaciones con valor absoluto. Consideremos nuevamente el ejemplo anterior.

$$|3x - 2| = |2x + 7|$$

Las dos expresiones son siempre positivas, por lo que podemos elevarlas al cuadrado y así eliminar los valores absolutos.

$$(3x - 2)^2 = (2x + 7)^2$$

$$9x^2 - 12x + 4 = 4x^2 + 28x + 49$$

$$5x^2 - 40x - 45 = 0$$

$$x^2 - 8x - 9 = 0$$

$$(x + 1)(x - 9) = 0$$

Forma alternativa de resolución

$$\begin{aligned}x + 1 = 0 \vee x - 9 = 0 \\ x = -1 \vee x = 9\end{aligned}$$

Recuerda que esta técnica solo se puede utilizar cuando las dos expresiones son siempre positivas.

Ejercicios Propuestos

Determine el conjunto solución de las siguientes ecuaciones.

① $|x + 2| = |3 - x|$

sol: $x = \frac{1}{2}$

② $\left| \frac{x - 3}{3x - 5} \right| = 6$

sol: $x = \frac{27}{17}; x = \frac{33}{19}$

③ $|2x| + |x| = 12$

sol: $x = -4; x = 4$

④ $\left| \frac{1}{x} - 3 \right| = 4$

sol: $x = \frac{1}{7}; x = -1$

⑤ $\left| \frac{-5x - 2}{x + 3} \right| = 5$

sol: $x = -\frac{17}{10}$

Recordemos

Ecuaciones Cuadráticas

Una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde a, b y c son números reales con $a \neq 0$

Las ecuaciones cuadráticas pueden resolverse por diversos medios tales como factorización, completar cuadrado de binomio y/o la fórmula cuadrática. Para mayor profundización consultar el libro guía del curso.

Resolución Ecuación de Segundo Grado

Resuelva la siguiente ecuación usando factorización:

$$x^2 + 5x = 24$$

$$\text{sol: } x = 3 \vee x = -8$$

Resolución Ecuación de Segundo Grado

Fórmula General

Las raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, donde a, b y $c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ son:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ejemplo:

Resuelva la siguiente ecuación usando la fórmula general.

$$3x^2 - 5x - 1 = 0$$

Ejercicios Propuestos

Usando el método que considere más adecuado, resuelva las siguientes ecuaciones en los reales.

① $2x^2 + 2x = -1$

Sol. ϕ

② $x^2 + 2x + 1 = 0$

Sol. $x = -1$

③ $2x^2 = -4x + 6$

Sol. $x = 1; x = -3$

④ $x^2 + 4x - 21 = 0$

Sol. $x = 3; x = -7$

Ejemplo

Un lote rectangular para construcción mide 8 pies más largo de lo que es de ancho y tiene un área de 2900 pies^2 . Encuentre las dimensiones del lote.

Ejercicio Propuesto

- ① La altura h que alcanzará un objeto lanzado verticalmente hacia arriba a una velocidad inicial v_0 m/s después de t segundos puede ser modelado mediante la expresión

$$h = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

donde $g = 9,8m/s^2$. Juan lanza una pelota desde el suelo con una velocidad inicial de 10 m/seg. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo?

sol. $\approx 2,04$ segundos.

Discriminante

Las raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ están dadas por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Se llamará discriminante de la ecuación a la expresión denotada por Δ y definida por:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

El signo de Δ determina la naturaleza de las soluciones de la ecuación. Se verifica:

Si $\Delta > 0$, entonces las soluciones son dos números reales distintos.

Si $\Delta = 0$, entonces las soluciones son números reales iguales.

Si $\Delta < 0$, entonces no solución en los números reales (raíces complejas).

Ejemplo

¿Qué valores debe tomar la constante k en la ecuación $9x^2 - kx + 1 = 0$ para que sus soluciones sean números reales e iguales? Sol: $k = \pm 6$

Ejemplo

¿Qué condición debe cumplir k en la ecuación $3kx^2 - 2x + 5 = 0$ para que sus soluciones sean números reales e iguales?

Sol: $k = \frac{1}{15}$

Ecuaciones Exponenciales

Una ecuación exponencial es aquella en la que la variable aparece en el exponente. Dependiendo de la naturaleza de la ecuación tenemos diferentes formas de resolverla.

- Caso 1. Igualar bases

$$2^x - 8 = 0$$

Ecuaciones Exponenciales

- No se puede igualar bases.

$$2^x = 7$$

Recordemos

Definición de logaritmo

Sea $a \in \mathbb{R}^+, a \neq 1$

$$y = \log_a(x) \Leftrightarrow a^y = x$$

Ejercicios

Usando la definición calcule los siguientes logaritmos

- ① $\log_2(64) =$
- ② $\log_{\frac{1}{5}}(125) =$
- ③ $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{8}\right) =$

Propiedades

- $\log_a(a^x) = x, x \in \mathbb{R}$
- $a^{\log_a(x)} = x, x > 0$
- $\log_a(1) = 0$
- $\log_a(a) = 1$
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a(x^y) = y \log_a(x)$

Considere

- Si $a = e$, entonces denotamos $\log_e(x) = \ln(x)$
- Si $a = 10$, entonces denotamos $\log_{10}(x) = \log(x)$

Retomando ejercicio anterior

- No se puede igualar bases. Usamos logaritmo.

$$2^x = 7$$

Ejercicios

Resuelva las siguientes ecuaciones

① $3^x - 4 = 23$

② $5^{x-1} = 0,04$

③ $8e^{2x} = 20$

④ $e^{3-2x} - 4 = 0$

⑤ $e^{2x} - e^x - 6 = 0$

Ecuaciones Logarítmicas

Una ecuación logarítmica es aquella en la que la incógnita esta dentro del argumento de un logaritmo. Por ejemplo:

$$\log_2(x + 2) = 5$$

Cómo técnica para resolver este tipo de ecuaciones usamos:

- Aísle el término logarítmico en un lado de la ecuación; es posible que primero sea necesario combinar los términos logarítmicos.
- Escriba la ecuación en forma exponencial (o elevar la base a cada lado de la ecuación).
- Despeje la variable.

Ejemplo

Determine el conjunto solución de las siguientes ecuaciones:

① $\ln(x) = 8$

② $\log_2(25 - x) = 3$

③ $4 + 3\log(2x) = 16$

④ $\log(x + 2) + \log(x - 1) = 1$

⑤ $\log_5(x) + \log_5(x + 1) = \log_5(20)$

Ejemplo

La población de un país aumenta según el modelo exponencial $y = y_0 e^{kt}$ siendo y el número de habitantes en el instante t y k es una constante (y_0 es la población inicial). Si en 1997 la población del país era de 12 millones de habitantes y en 2007 era de 16 millones, ¿qué población se estima para el 2012?

Sol. $\approx 18,5$ millones .

Ejercicio propuesto

Las estrellas se clasifican en categorías de brillo llamadas magnitudes. A las estrellas más débiles (con flujo luminoso L_0) se les asigna magnitud 6. A las estrellas más brillantes se les asigna magnitud conforme a la fórmula:

$$m(L) = 6 - 2,5 \cdot \log \left(\frac{L}{L_0} \right)$$

en donde L es el flujo luminoso de la estrella.

- ① Determine m si $L = 10^{0,4} \cdot L_0$

$$\text{Sol. } m = 5$$

- ② Resuelva la fórmula para evaluar L en términos de m y de L_0

$$\text{Sol. } L = L_0 10^{15-0,4m}$$

Sistema de ecuaciones lineales

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones (de grado 1) con las mismas incógnitas. Una solución de un sistema es una asignación de valores para las incógnitas que hacer verdadera a cada una de las ecuaciones a la vez. Resolver un sistema significa determinar todas las soluciones del sistema.

Para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, podemos utilizar alguno de los siguientes métodos:

- Sustitución
- Igualación
- Reducción

Sustitución

Determine el conjunto solución del sistema que se presenta usando el método de sustitución.

$$2x - y = 5$$

$$x + 4y = 7$$

Solución

Igualación

Determine el conjunto solución del sistema que se presenta usando el método de igualación.

$$2x - y = 5$$

$$x + 4y = 7$$

Reducción

Determine el conjunto solución del sistema que se presenta usando el método de reducción.

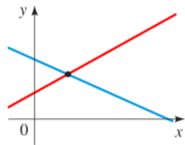
$$2x - y = 5$$

$$x + 4y = 7$$

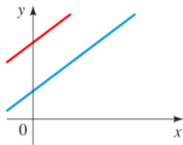
Tipo de soluciones de un sistema de ecuaciones

Para un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, exactamente una de las siguientes afirmaciones es verdadera.

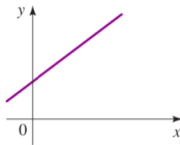
- 1 El sistema tiene exactamente una solución.
- 2 El sistema no tiene solución.
- 3 El sistema tiene un número infinito de soluciones.



(a) Las rectas se cruzan en un solo punto. El sistema tiene una solución.



(b) Las rectas son paralelas y no se cruzan. El sistema no tiene solución.



(c) Las rectas coinciden; las ecuaciones son para la misma recta. El sistema tiene un infinito de soluciones.

Ejercicios

Determine la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones.

1

$$\begin{cases} 3x - y = 0 \\ 5x + 2y = 22 \end{cases}$$

2

$$\begin{cases} 8x - 2y = 5 \\ -12x + 3y = 7 \end{cases}$$

3

$$\begin{cases} 3x - 6y = 12 \\ 4x - 8y = 16 \end{cases}$$

Ejemplo

Una gasolinera vende gasolina regular en \$2.20 el galón y gasolina Premium en \$3.00 el galón. Al final del día se vendieron 280 galones de gasolina y los recibos totalizaron \$680. ¿Cuántos galones de cada tipo se vendieron?

Ejercicio propuesto

En el aula del curso A hay doble número de alumnos que en el aula del C. Además, se sabe que, si se pasan 8 alumnos del A al C, ambas aulas tendrán el mismo número de alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en cada una de estas aulas?

Referencias

- Álgebra e Introducción al Cálculo. Irene F. Mikenberg.
- Precálculo. Matemáticas para el Cálculo. James Stewart
- Álgebra. Ximena Carreño Campos. Ximena Cruz Schmidt.